

Projeto 1 | Proposta D

Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

Autores:

Paulo Sousa | Pedro Ferreira

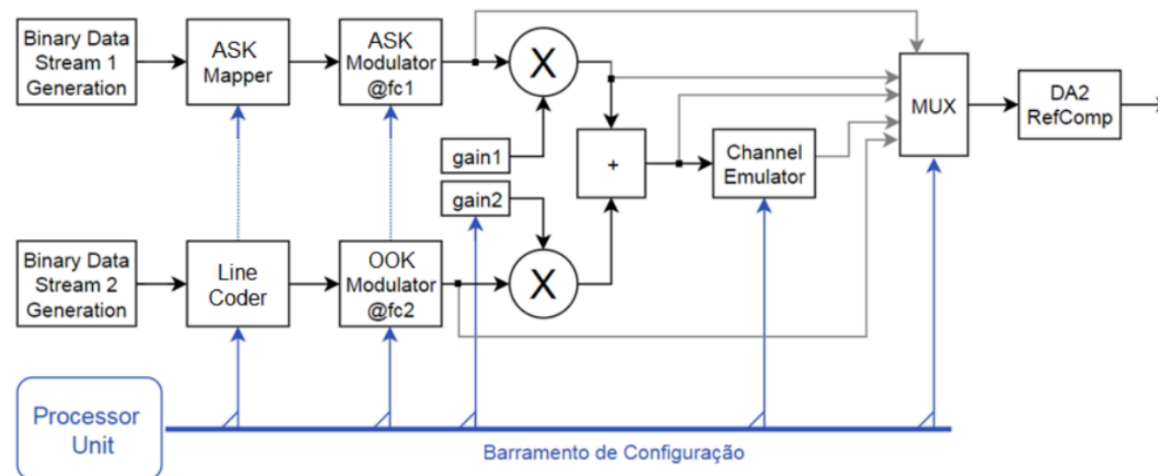
Unidade Curricular:

Eletrónica Configurável

Mestrado em Engenharia Eletrotécnica 2025/2026

Objetivos

- Moduladores ASK e OOK em PL.
- Multiplexagem por Divisão na Frequência.
- Controlo de ganhos.
- Emulação de canal físico.
- Seleção de sinais para visualização no DAC/ILA.

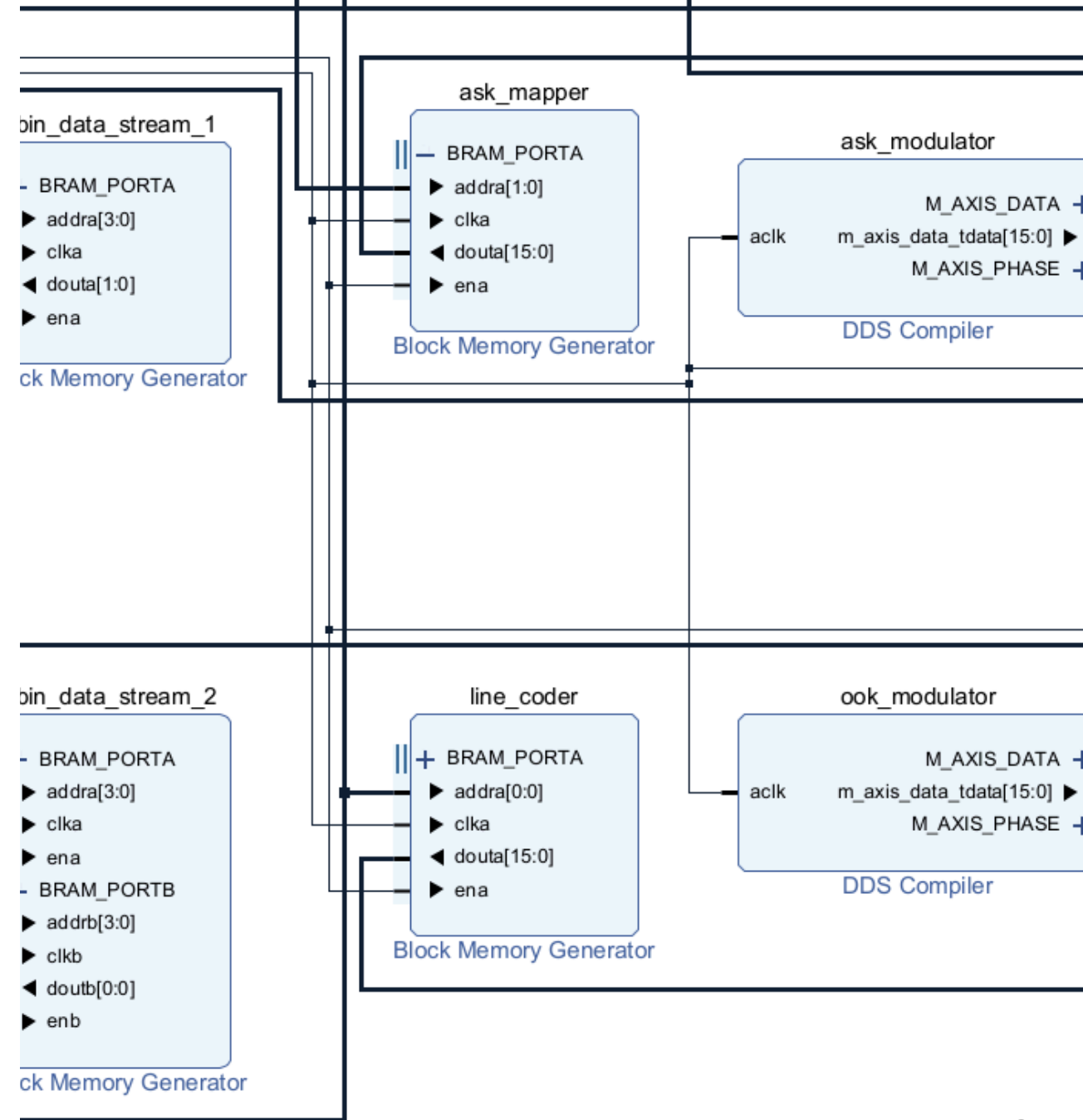


Arquitetura do Sistema 1

1. Geração e Mapeamento:

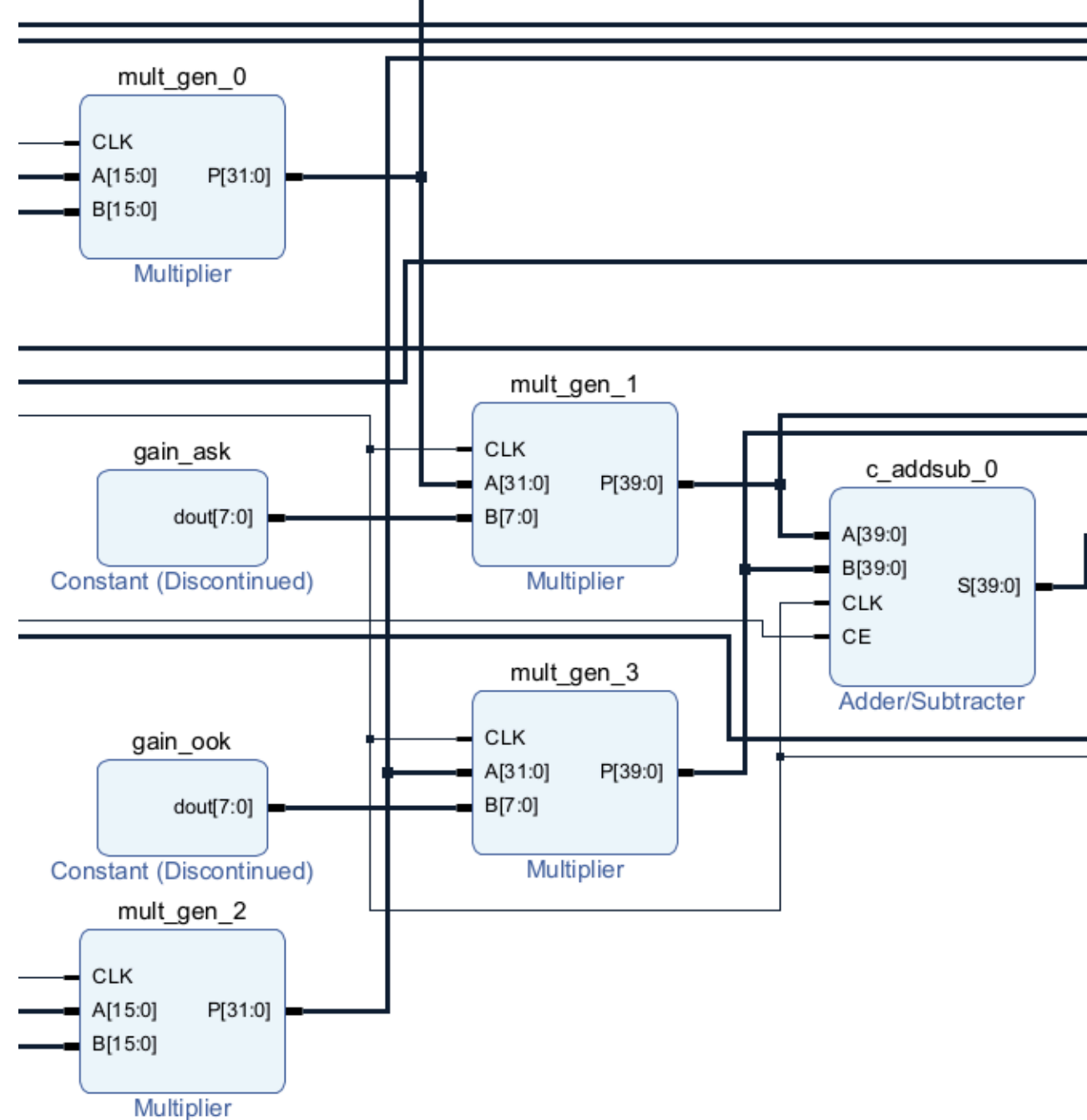
BRAMs, com OOK (2-ASK) e ASK (4-ASK).

2. Portadoras: Geradores DDS.



Arquitetura do Sistema 2

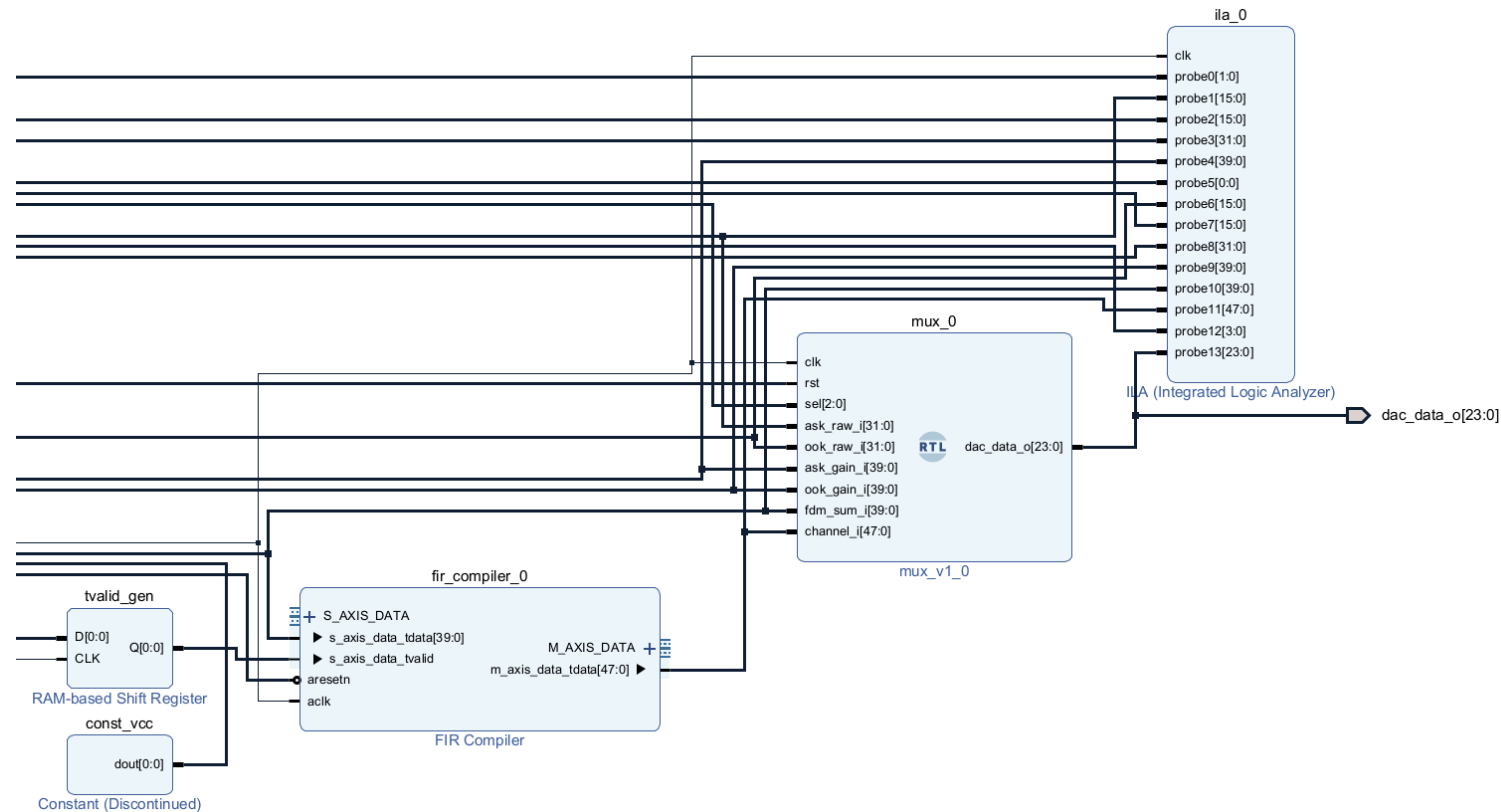
3. Modulação e Ganho: Blocos multiplicadores.
4. Multiplexagem FDM: Somador digital.



Arquitetura do Sistema 3

5. Emulação de Canal: Filtro FIR.

6. Visualização: MUX combinacional em VHDL.

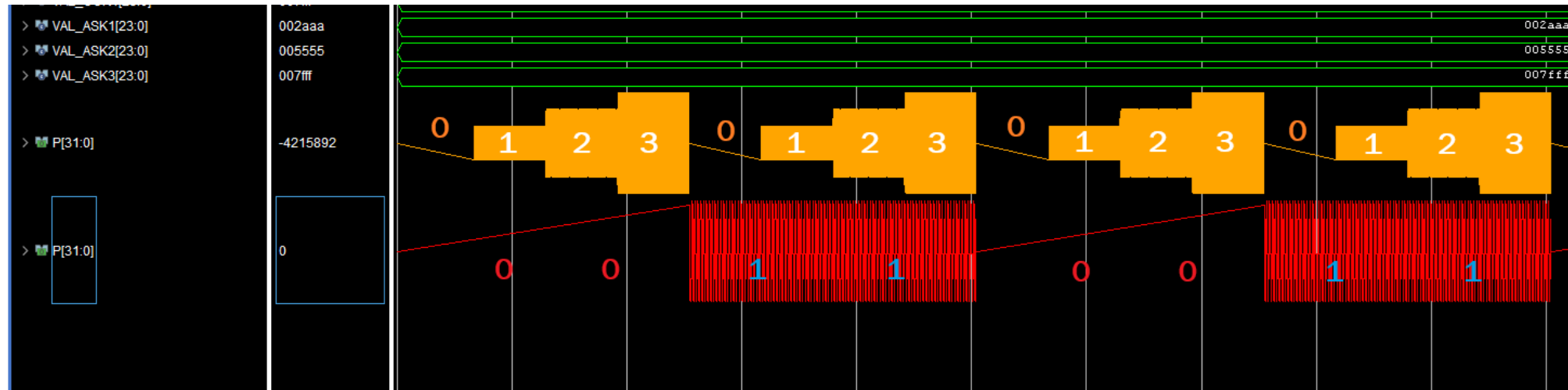


Geração das Portadoras

- Geração precisa de sinusóides digitais.
- Frequência da Portador no **ASK Modulator**: 5 MHz
- Frequência da Portadora no **OOK Modulator**: 2 MHz

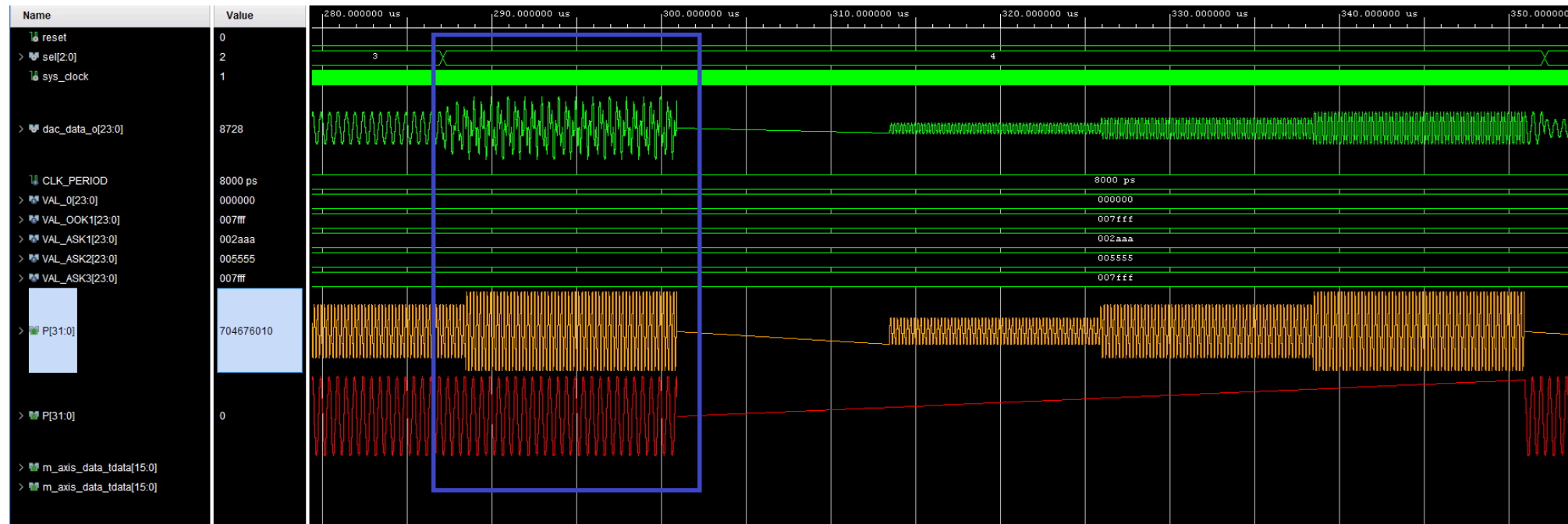
Geração de Dados e Mapeamento

- Ficheiros `.coe` simulam geradores pseudo-aleatórios.
- **ASK Mapper:** Converte bits em 4 níveis de amplitude.
- **Line Coder:** Converte stream binária OOK para formatos exigidos.



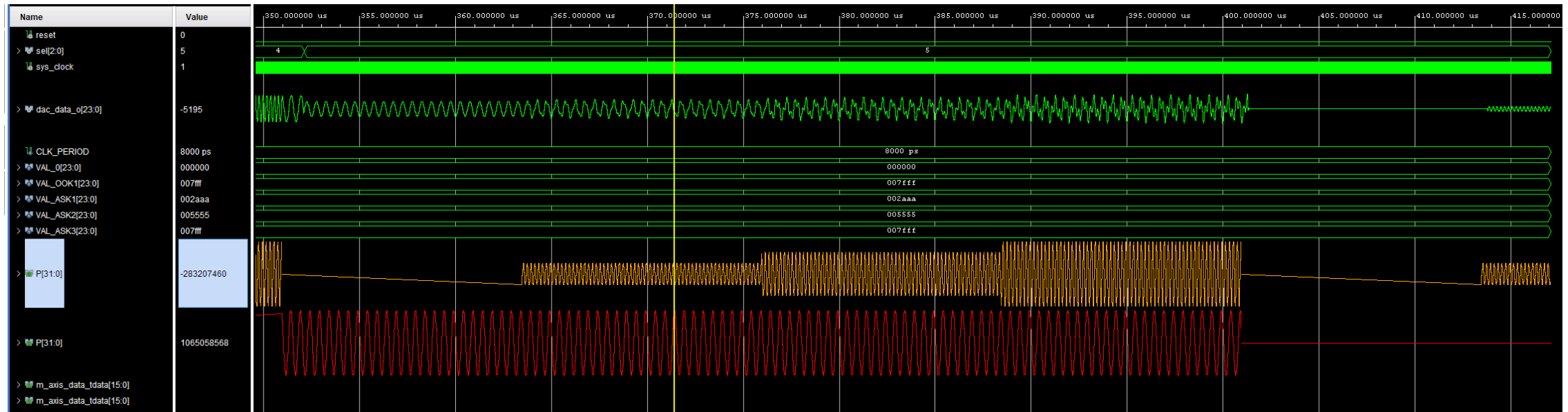
Multiplexagem FDM

- Operação $A + B$ para sobreposição linear dos canais ASK e OOK.
- Configuração de *Pipeline* interno ativada para garantir o fecho de *timing constraints* a 125 MHz.



Emulador de Canal

- Restrição de banda e distorção programada com compilador FIR.



Visualização

- Bloco combinacional com instrução `case` para seleção dinâmica.
- Encaminha o sinal selecionado para o barramento `dac_data_o`.
- Todos os sinais anteriores disponíveis no ILA.

